

⚡ Digital Twin — Entraînement Électrique à Vitesse Variable

Jumeau numérique académique et industriel d'un entraînement électrique DC avec hacheur 4 quadrants, MLI bipolaire et régulation cascade PI.

Figure 1: Résultats Module 1

🏗 Architecture

Le projet est structuré en **4 modules disciplinaires** interconnectés :

Module	Domaine	Description	Technologies
1	⚡ Électrotechnique	Modèle numérique moteur DC (2.2 kW)	scipy.solve_ivp (RK45)
2	⚡ Électronique	Hacheur 4Q + MLI bipolaire (THD, FFT)	numpy, matplotlib
3	🔌 Automatique	Cascade PI vitesse/courant (placement de pôles)	numpy (Euler)
4	💻 Informatique	Interface HMI temps réel	customtkinter, pandas

🚀 Démarrage rapide

```
# 1. Cloner le repo
git clone https://github.com/TON_PSEUDO/digital-twin-motor.git
cd digital-twin-motor

# 2. Créer un environnement virtuel
python -m venv venv
source venv/bin/activate      # Linux/Mac
venv\Scripts\activate        # Windows

# 3. Installer les dépendances
pip install -r requirements.txt

# 4. Lancer le menu interactif
python main_integration.py
```

🎮 Utilisation

Menu interactif (recommandé)

```
python main_integration.py
```

Lancer un module directement

```
python main_integration.py -m 1 # Module 1 : Moteur DC
python main_integration.py -m 2 # Module 2 : Hacheur MLI
python main_integration.py -m 3 # Module 3 : Cascade PI
python main_integration.py -m 4 # Module 4 : Interface HMI
```

Scénario batch avec export CSV

```
python main_integration.py -s 2 # Scénario 2 : Rejet de charge
```

Résultats

Module 1 — Démarrage moteur DC

Figure 2: Module 1

Module 2 — Analyse MLI (THD = 190.1%)

Figure 3: Module 2

Module 3 — Régulation Cascade PI

Figure 4: Module 3

Scénario intégré — Rejet de charge

Figure 5: Scénario 2

Structure du projet

```
digital-twin-motor/
├─ main_integration.py      # Orchestration CLI
├─ module1_electrotechnique.py # Moteur DC
├─ module2_electronique.py  # Hacheur MLI
├─ module3_automatique.py   # Cascade PI
├─ module4_hmi.py           # Interface graphique
├─ requirements.txt         # Dépendances
├─ LICENSE                  # MIT License
├─ README.md                # Ce fichier
├─ .gitignore               # Fichiers ignorés par Git
├─ docs/
└─ └─ module1_dc_motor.png
```

```
| └─ module2_hacheur_mli.png
| └─ module3_cascade_pi.png
| └─ scenario_2_integrations.png
└─ rapport/
    └─ rapport_digital_twin.tex # Rapport LaTeX complet
```

Spécifications du moteur

Paramètre	Valeur	Unité
Puissance nominale	2200	W
Tension nominale	220	V
Courant nominal	12	A
Vitesse nominale	1500	tr/min
Résistance d' induit R_a	1.5	Ω
Inductance d' induit L_a	0.02	H
Inertie J	0.05	kg·m ²

Tests

Chaque module peut être exécuté indépendamment :

```
python module1_electrotechnique.py # Test moteur DC
python module2_electronique.py     # Test hacheur MLI
python module3_automatique.py      # Test cascade PI
python module4_hmi.py              # Lancer l'interface
```

Documentation

- [Rapport technique complet \(LaTeX\)](#)
- [Guide de mise en œuvre physique](#)

Contribuer

Les contributions sont les bienvenues !

1. Fork le projet
2. Crée une branche (`git checkout -b feature/ma-feature`)
3. Commit tes changements (`git commit -m 'Ajout de ma feature'`)
4. Push sur la branche (`git push origin feature/ma-feature`)
5. Ouvre une Pull Request

Licence

Ce projet est sous licence **MIT** — voir le fichier [LICENSE](#) pour plus de détails.

Remerciements

- Projet académique réalisé dans le cadre de l'enseignement en génie électrique
 - Bibliothèques open source : NumPy, SciPy, Matplotlib, CustomTkinter
-

★ Si ce projet t'a été utile, n'hésite pas à mettre une étoile !